

****1. 지원 직무****

- 인공지능/머신러닝 및 자율주행 로봇 S/W 개발

****2. 기술스택****

- ****Languages:**** C++, Python
- ****Robotics / OS:**** ROS, ROS 2, Linux, Embedded (RTOS)
- ****Vision / AI:**** OpenCV, 3D Point Cloud (PCL), AI/인공지능
- ****Tools & Simulation:**** Git, Gazebo

****3. 주요 프로젝트 및 업무 경험 요약 (전체 요약)****

- 스마트팩토리 및 산업 현장에 투입되는 자율 이동 로봇(AMR/AGV) S/W를 개발해 온 4년 차 로봇 엔지니어입니다. Linux 환경에서 C++과 Python을 활용하여 ROS/ROS 2 기반의 시스템 아키텍처를 설계하고 모듈 간 인터페이스를 구축하는 데 능숙합니다. LiDAR, 카메라, IMU 등 다양한 센서 데이터를 처리하여 SLAM(위치 추정 및 맵핑), 경로 계획(Path Planning), 제어(PID/MPC) 알고리즘을 개발 및 튜닝한 경험이 있으며, OpenCV와 머신러닝을 활용한 인지(Perception) 모듈 개발에 강점을 가지고 있습니다.

****4. 주요 프로젝트 및 업무 경험 요약 (상세 내역)****

- ****[프로젝트 A] ROS 2 기반 산업용 자율주행 로봇(AMR) 코어 알고리즘 및 시스템 통합****
 - ****기간:**** 2022.03 ~ 2026.05
 - ****수행 내용:**** * ROS 2 기반 S/W 아키텍처 설계 및 2D/3D LiDAR, IMU 센서 데이터 퓨전 처리
 - SLAM 알고리즘을 활용한 실내 맵핑(Mapping) 및 실시간 위치 추정(Localization) 구현
 - Gazebo 시뮬레이션 환경 구축 및 테스트 자동화, 실제 로봇 하드웨어 필드 테스트 및 디버깅 수행
 - ****성과:**** 복잡한 공장 환경에서의 경로 계획(Path Planning) 및 회피 주행 안정성을 확보하고, Git을 활용한 팀 내 코드 버전 관리 프로세스 정립.
- ****[프로젝트 B] AI/비전 기반 객체 인지 및 모터 동역학 제어 모듈 개발****
 - ****기간:**** 2021.01 ~ 2022.02
 - ****수행 내용:**** * OpenCV 및 3D 데이터 처리(PCL)를 활용한 동적 장애물 인지 (Perception) 모듈 개발
 - 제어 이론(PID, MPC)을 적용한 로봇 동역학 모델링 및 정밀 모터 제어 알고리즘 튜닝
 - 실시간 운영체제(RTOS) 기반의 임베디드 시스템 환경에서 AI 모델 경량화 및 탑재
 - ****성과:**** 인공지능 비전 처리 속도를 개선하여 돌발 장애물 회피 응답성을 30% 향상시킴.